

KC桌面——外资精译

MS：SpaceX卫星热管理，斯特藩-玻尔兹曼定律应用

太空的温度是2.7开尔文（零下455华氏度）……但太空并不冷。困惑了吗？别慌。两位19世纪的奥地利物理学家为你撑腰。几十年来，工程师们一直在防止卫星和其他航天器过热。

[请在此处查看我们对SpaceX的首次覆盖报告：SpaceX：AI的终极前沿；首次覆盖给予超配评级，公司情况更新](#)

从与客户的讨论来看，似乎有相当一部分人认为，天基AI基础设施很快就会面临真空中热管理的物理限制，因为在太空中无法使用空气或水进行对流冷却。本报告旨在概述天基计算机及其他发热设备如何在运行设计限制内进行热管理。一些高层思考

- 自20世纪60年代的早期卫星以来，太空中的热管理是通过辐射冷却完成的。美国甚至在1965年向太空发射了一个核反应堆（SNAP-10A），并运行了43天。
- 国际空间站（ISS）使用带有氨的流体回路（氨在很宽的温度范围内保持液态），将其泵送到在红外波段“发光”的大型散热板。专家认为SpaceX将使用类似的技术并做一些调整。
- SpaceX的目标是让其AI卫星最终达到370开尔文（97 ° C）的运行温度，以便从芯片与太空之间更大的热通量中获益，并提高散热器的效率。我们假设2028年发射的初始版本卫星，其高端运行温度约为360开尔文（约87 ° C），与地面GPU的运行温度相当。
- 对于一台在太空中以约90摄氏度运行、功率为1千瓦的计算机，散热板表面积需要大约0.57平方米（假设白色热控涂层的发射率约为0.90，且有两个辐射面）。
- 深空温度为2.7开尔文，但环境热输入（地球红外辐射、反照率）会提高低地球轨道（LEO）中散热器所看到的平衡辐射热汇。NASA关于有效热汇温度的技术指南确实承认了这一点，并建议LEO等效热汇温度在200至300开尔文之间（我们在模型中假设为250开尔文，即零下23 ° C——仍然很冷）。
- 发射率是衡量表面辐射热量能力的指标——测量范围从0到1。1.0表示向太空“完美”辐射热量。0.0表示完美反射体，完全不辐射任何热量。
- 在我们的模型中，我们假设第一代SpaceX AI卫星达到150千瓦的峰值功率（120千瓦的计算能力），这意味着每侧散热器尺寸为110平方米，假设有两个辐射面，或者大约相当于标准单打网球场面积的一半。
- 这主要基于上个月埃隆·马斯克/SpaceX最初分享的AI1卫星设计。虽然马斯克后来表示，在电池辅助下，峰值功率可能增加约2½倍，但对持续计算密度的影响尚不清楚。我们预计该设计在2028年部署前会有重大迭代，并将在发布更多技术细节时更新我们的假设。
- 我们SpaceX模型中的AI计算部分对卫星散热器做了详细假设，纳入了发射率系数和斯特藩-玻尔兹曼常数（更多细节见下一节）。
- 散热器质量占AI卫星总质量的1/3以上。芯片运行温度越高，散热器就能做得越小。将AI芯片的运行温度提高20%，所需散热器质量可减少50%。

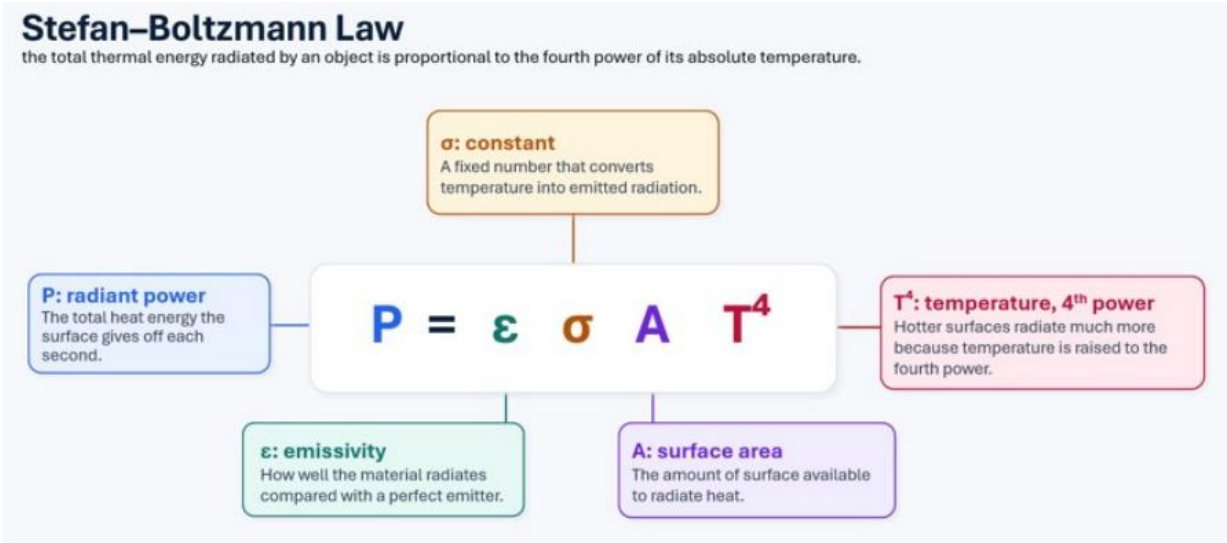
19世纪和20世纪初的物理学

管理太空中温度的基础可追溯到19世纪的物理学家，包括约瑟夫·斯特藩、路德维希·玻尔兹曼和马克斯·普朗克的工作。

黑体辐射。任何温度高于绝对零度的物体都会发射电磁辐射。

斯特藩-玻尔兹曼定律用简单的话说：物体越热，其辐射的能量就越多。如果将物体的温度加倍，其辐射的热量将是原来的16倍。

图表1：斯特藩-玻尔兹曼定律允许你根据表面的温度和发射率，计算出排出给定热负荷所需的散热器表面积。



图表 1

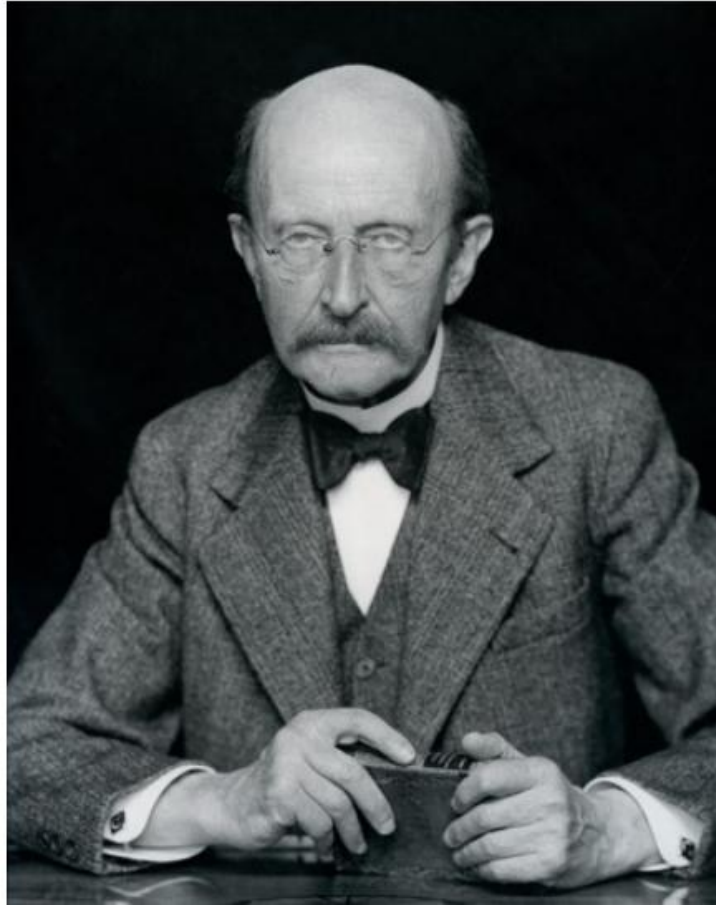
来源：MS

马克斯·普朗克。量子力学的前驱。太空中的物体通过向真空（黑体）辐射热量来散热——几乎完全是红外光。这与我们在地球上看到的日常物体发热的原理相同，例如发光的炉灶燃烧器或烟熏炉中的热煤。1900年，普朗克发现能量是以离散的包（量子）形式发射的。普朗克最终因发现能量量子而于1918年获得诺贝尔奖。

所有这些都不是说在太空建造数据中心很容易。热管理在已被充分理解的物理学范围内是可以解决的，但它只是几个问题中的一个，并且可以说不是制约因素。轨道计算仍需应对地球磁层保护之外的辐射损伤、无人管辖领域内资产的物理安全、必须通过内置冗余而非动手维修来远程处理的维护缺失、初期每次飞行可能仅提供个位数兆瓦功率的发射节奏、对与地面AI相同产能受限芯片供应链的依赖，以及低地球轨道日益严重的轨道碎片危害。上述关于热管理的讨论目的非常明确：真空中的散热并非某些人假设的物理障碍，这便将真正的争论转向了成本、可靠性、可扩展性和通电时间。

我们感谢斯特凡博士和玻尔兹曼博士对科学的贡献——没有他们，我们就不可能有太空数据中心。

图表2：马克斯·普朗克



图表 2

图表3：约瑟夫·斯特藩和路德维希·玻尔兹曼



图表 3

来源：维基百科



图表 4

来源：维基百科

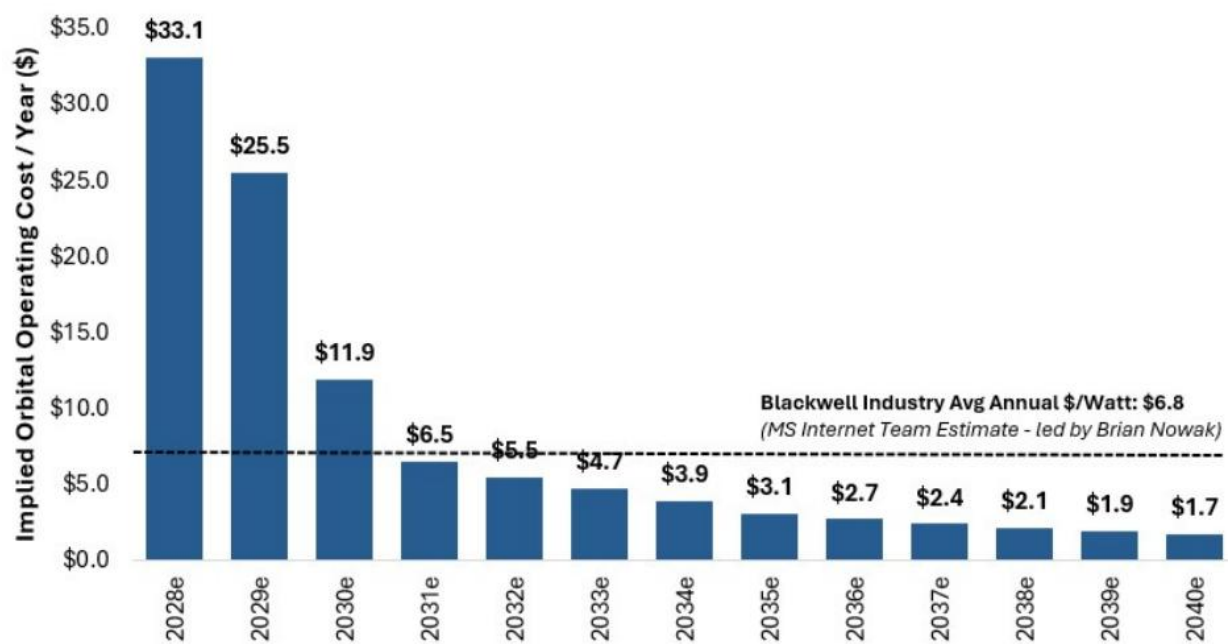
SpaceX轨道计算估算

我们模型预测SpaceX将在2030年达到吉瓦级的轨道计算能力，轨道容量将在2032年成为已部署计算能力的主体。我们的预测假设首次轨道计算部署在2028年，功率为160兆瓦，到2030年增至约2.7吉瓦。此后，轨道计算能力在2032年达到21.2吉瓦，占总计算能力的58%，然后在2035年扩大到111吉瓦（占总量的88%），并在2040年达到364吉瓦（占总量的96%）。长期来看，我们设想地面计算主要支持模型训练，而大多数推理将转移到轨道上。

在计入总运营成本后，我们的估算表明，增量轨道计算将在2031年相对于当前行业地面成本具备成本优势。我们认为读者应从全口径角度评估成本平价，特别是运营支出，因为轨道计算相关的大部分持续成本是折旧，而地面计算则存在大量经常性的电力、冷却、土地、人员、维护和场地运营成本。基于我们互联网团队近期对行业平均Blackwell成本约每年每瓦6.8美元的估算，我们预计SpaceX增量轨道计算在2031年将低于该水平，即每瓦资本支出32.4美元除以五年使用寿命，约合每年每瓦6.5美元。

仅从我们的资本支出估算来看，轨道计算在部署初期显著高于地面计算，随后因发射成本下降、卫星硬件更便宜以及GPU成本趋近于地面水平，到2031年降至仅比地面高50%以内，并在2035年左右达到平价。然而，这存在两个问题：1）比较的是同一年份SpaceX轨道与SpaceX地面的资本支出估算，而SpaceX部署地面计算的资本支出远低于行业水平（可能低于行业水平的50%，不含计算部分）；2）仅考虑了资本支出，而轨道计算节省的很大一部分来自缺乏实质性运营支出，即没有电力/冷却或维护成本。

图表4：我们的估算表明，轨道计算在2031年相对于当前行业地面成本具有成本优势（柱状图为新部署容量的轨道资本支出除以五年使用寿命，即新容量的持续折旧费用，因为轨道计算绝大部分持续费用是前期资本支出的折旧）



图表 5

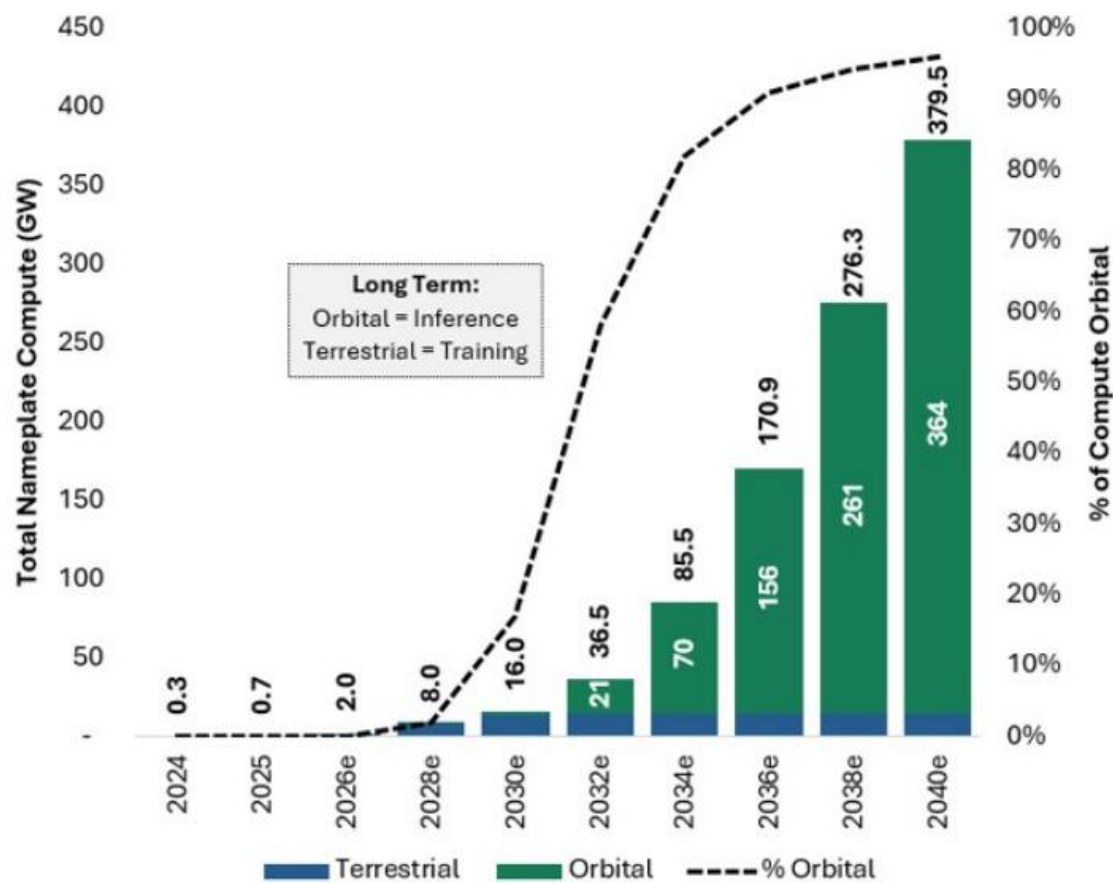
注：对于轨道计算，使用任意给定年份的新部署容量，而非平均在用计算量。6.8美元的计算基于每瓦23.5美元的芯片资本支出（五年使用寿命）、每瓦9.3美元的基础设施资本支出（十五年使用寿命）以及每瓦1.5美元的电力及其他运营成本。来源：MS估算

轨道计算有助于在2030年代推动每瓦现金成本大幅降低，并实现超过50%的长期息税前利润率。我们估算，每瓦总现金成本（包括资本支出和非折旧摊销运营成本）将从目前的约35-40美元/瓦降至2035年的低于9美元/瓦，以及2040年的3.7美元/瓦。这有助于将息税前利润率从2028年（部署第一年）的约42%提升至2030年代的50%以上。相比之下，2025年亚马逊AWS的息税前利润率约为35%，微软智能云约为42%，Meta约为41%。请注意，此后息税前利润率的提升有限，因为我们假设SpaceX将节省的成本让利给客户以换取增长，每瓦AI总收入从2028年的16.6美元降至2040年的7.3美元。

- 为佐证我们的运营支出节省，我们估算了SpaceX AI随时间推移的电力成本，因为这是仅与地面计算相关的主要成本项之一。2028年（轨道部署第一年），我们估算电力成本约占收入的10%，到2033年降至5%，2035年降至2%，2040年降至1%。

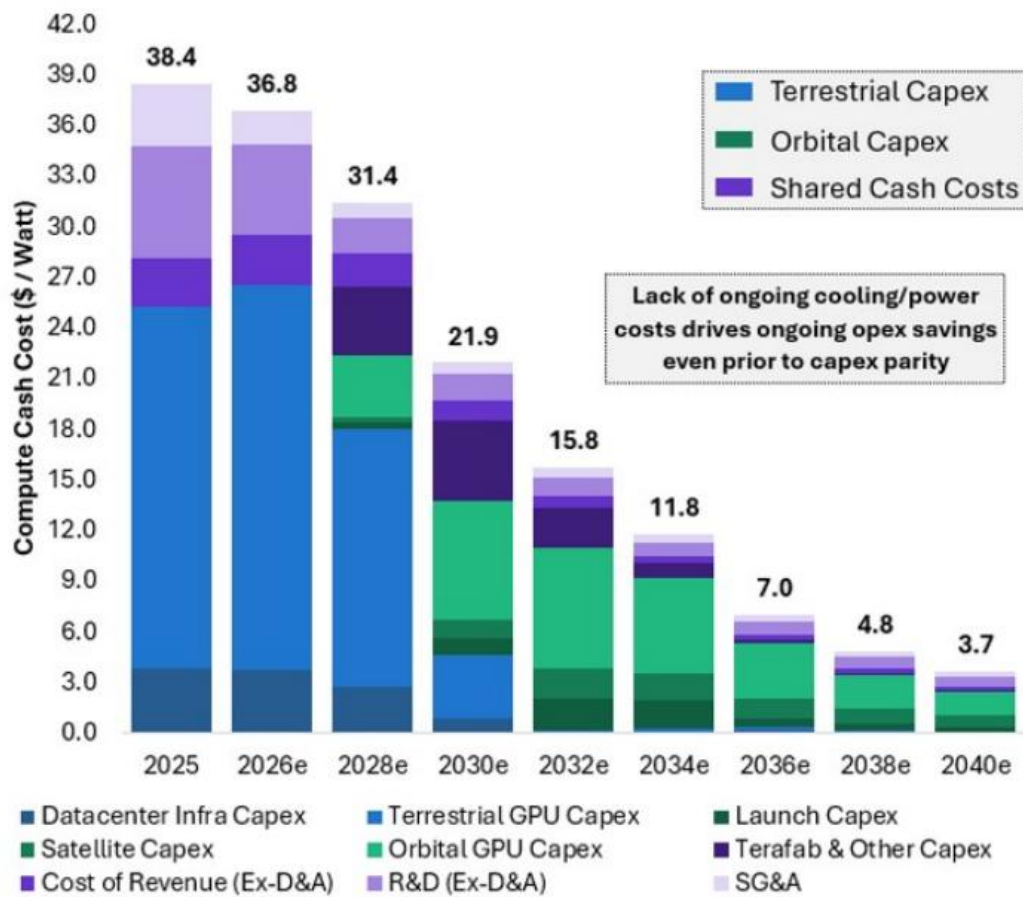
成本本身并不能说明全部问题。成本是可扩展性的一个方面，但轨道计算在通电时间、能源获取、许可不确定性、当地土地和水资源限制以及并行部署可重复基础设施的能力方面也可能具有优势。在AI基础设施领域，如果地面容量仍受限于电网接入排队、设备可用性和场地开发时间表，客户可能会为近期获得大规模计算能力支付溢价。这一点最近已由SpaceX的两笔云服务交易得到证实，这些交易似乎获得了远高于行业平均水平的溢价，这很可能反映了可相对快速获得的高端大规模GPU集群的稀缺价值。换句话说，即使轨道计算最初未能达到与地面计算的成本平价，如果它成为最具可扩展性的AI基础设施提供商，该公司仍可能收取可观的溢价。这类类似于SpaceX当前的发射业务，尽管底层成本稳步下降，但价格却持续上涨。我们认为，关键争论在于SpaceX能否利用星舰、卫星制造、天基太阳能和光网络，在2030年代成为最具可扩展性的AI计算来源之一。

图表5：SpaceX年名义计算容量（GW）：轨道 vs. 地面



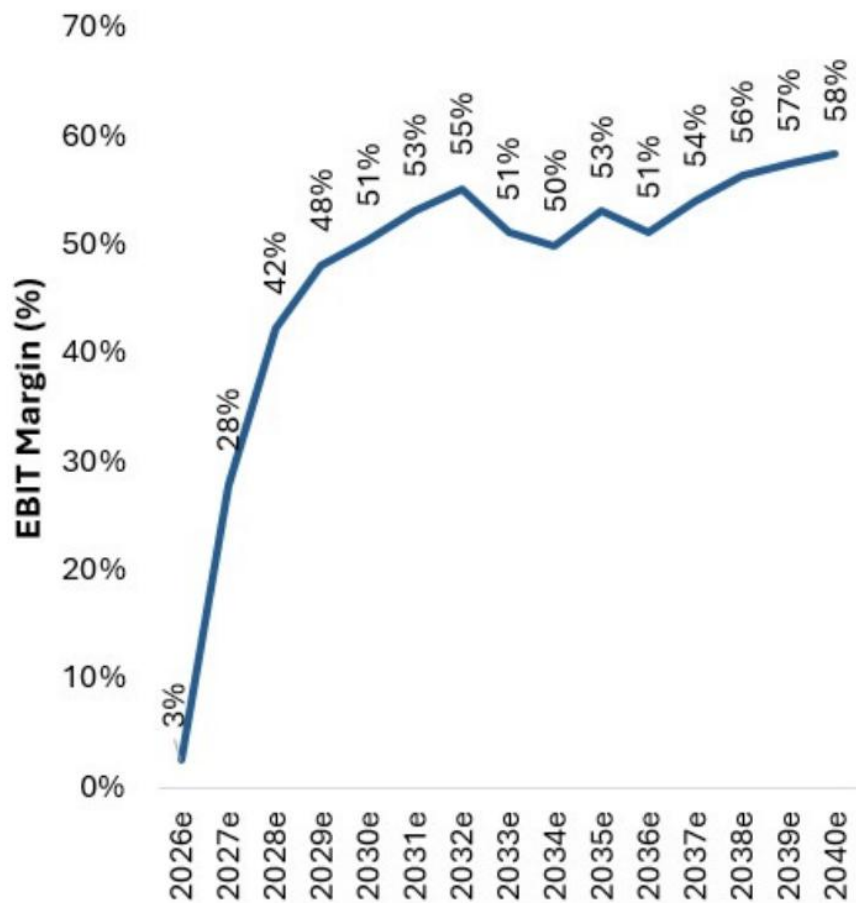
图表 6

来源：公司数据，MS估算
注：2030年代初的轻微下降是由于轨道计算的初始折旧，假设其初始资本成本高于地面。
图表6：部署的轨道计算在2030年变得重要；长期推动AI现金成本大幅降低



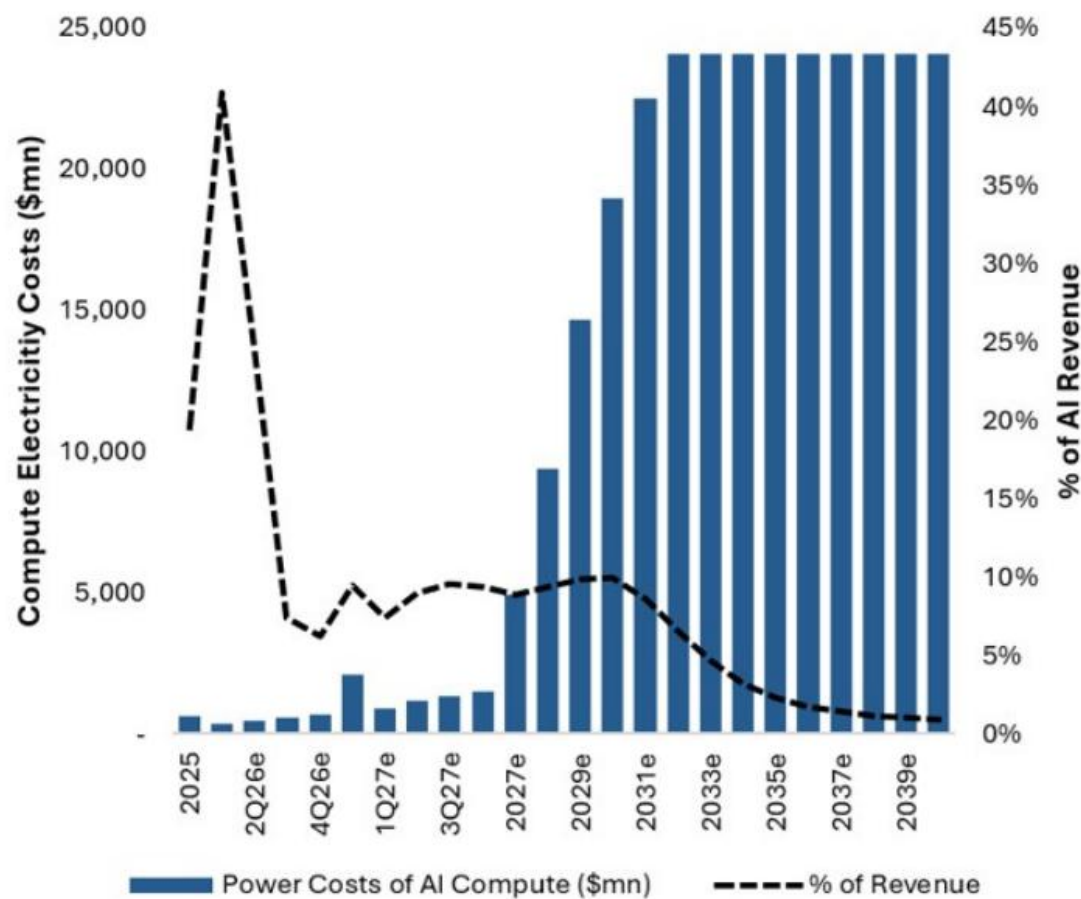
图表 7

图表7：估算的AI息税前利润率。我们假设长期节省部分被每瓦收入下降所抵消。 来源：公司数据，MS估算
来源：公司数据，MS估算



图表 8

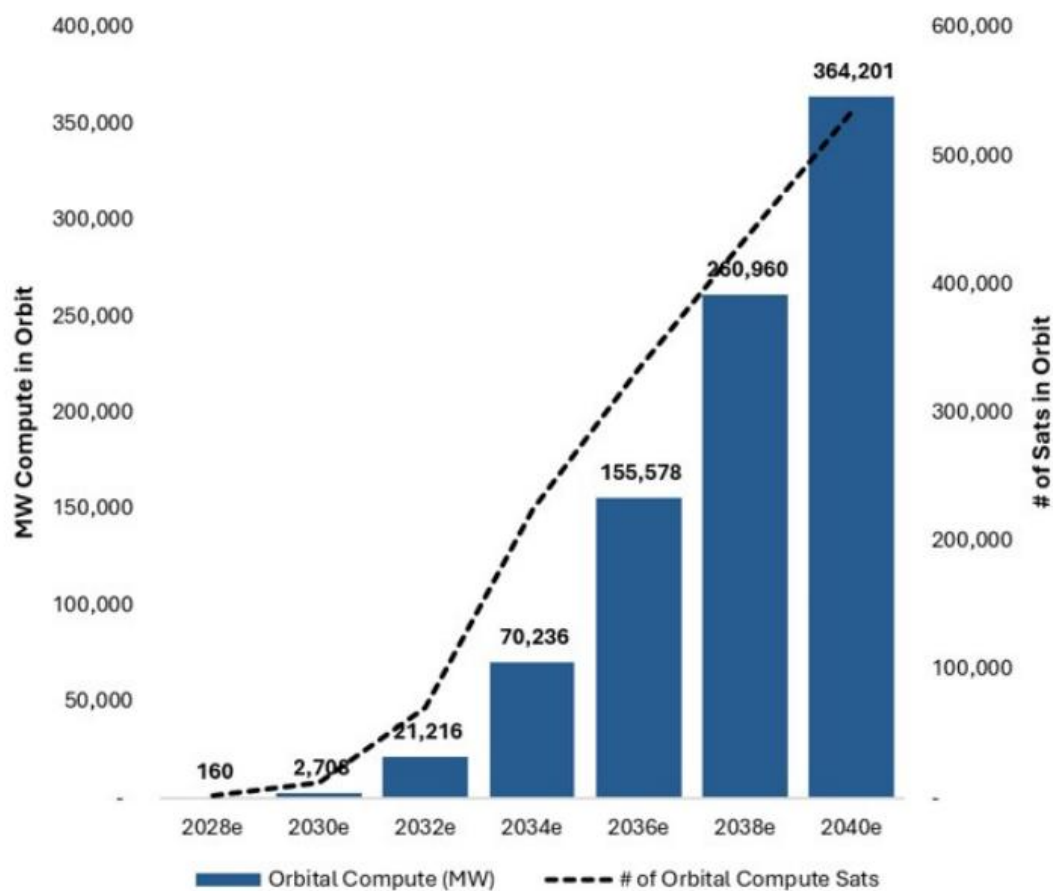
图表8：AI计算估算电力成本（百万美元）



图表 9

注：估算为地面计算瓦数 × 0.15美元/千瓦时，假设PUE为1.2且全天候运行。来源：公司数据，MS估算

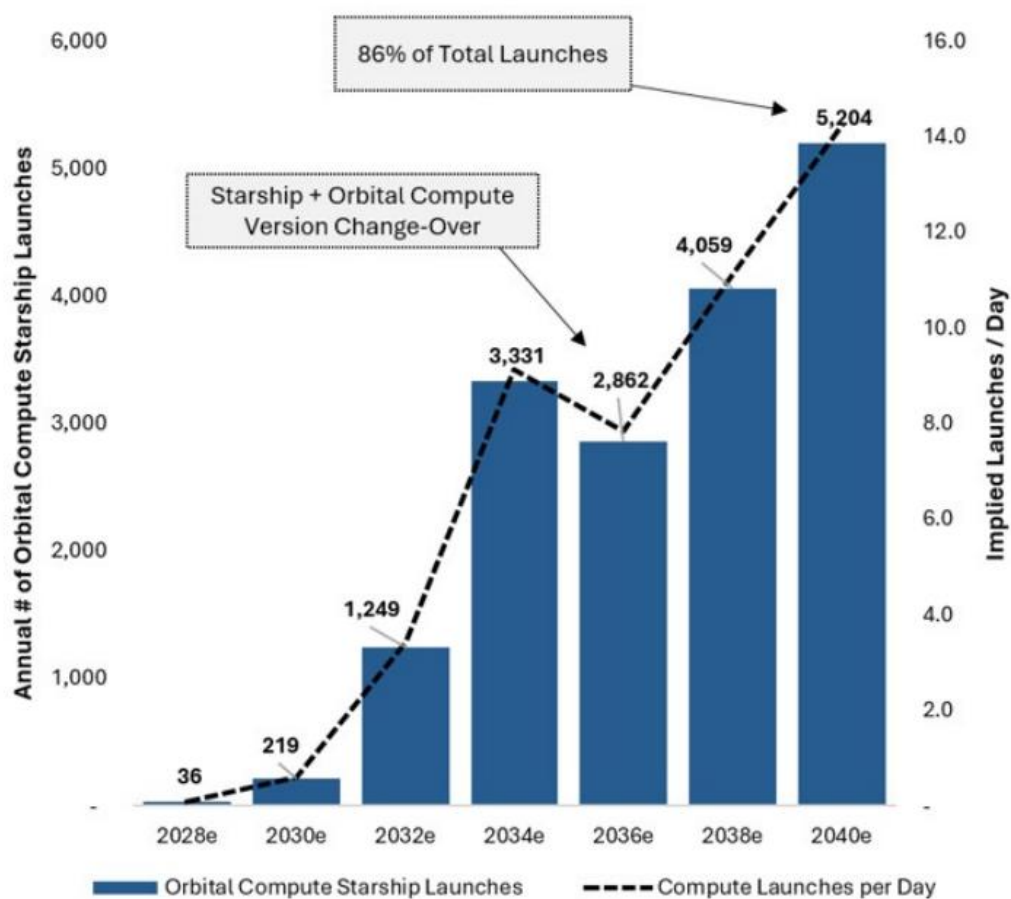
图表9：在轨计算容量（MW）



图表 10

来源：公司数据，MS估算

图表10：年度轨道计算发射次数



图表 11

来源：公司数据，MS估算

详细轨道计算工程与资本支出假设

我们构建了SpaceX轨道计算（近期被称为“Starmind”）的详细自下而上模型，这为我们的资本支出估算提供了依据。我们模拟了与星舰估算变体相对应的三代SpaceX轨道计算。我们将第一代轨道计算与Elon Musk近期分享的Al1卫星（70千瓦/吨或56千瓦/吨——仅计算部分；150千瓦峰值功率；约2.1吨）对齐，预计该卫星将在星舰V3上发射。我们假设这主要是公司的原型版本，未来迭代将更大且计算密度更高，以接近（并最终超过）公司目标的每吨100千瓦计算能力。轨道计算卫星虽然是新颖概念，但基于Starlink上已有的卫星技术。卫星大致可分为三部分：1）热辐射器；2）太阳能电池阵列；3）计算载荷。以下我们概述了对太阳能电池阵列和热辐射器的假设。

• 热辐射器设计

我们首先要指出，近期关于太空中散热能力的争论很大，但我们认为这种担忧被严重夸大了。自航天器问世以来，太空热辐射一直是一个研究领域（所有电子设备都会散热），其约束条件在科学研究中相对明确且记录详实。读者也经常指出，计算产生的热量远高于典型卫星硬件，这确实如此，但他们忽略了国际间对更热载荷（例如太空核动力）长达数十年的研究——自20世纪60年代中期以来，已有测试卫星在太空发射并运行。

- 热辐射器的规格由斯特藩-玻尔兹曼定律指导，该定律定义了辐射给定热量所需的表面积。之后，我们估算辐射器的面密度（ kg/m^2 ）以确定总质量。

- \- 计算温度。为了利用斯特藩-玻尔兹曼定律（该定律指出辐射效率与辐射器及背景温度之间的温差直接相关），我们假设芯片设计为比地球上略高的温度运行，初始约为 90°C （362 K），后续代际升至 97°C 和 99°C 。请注意，目前太空辐射器的运行温度根据应用不同可高达300至400 K。这很可能需要新的计算设计——详见下文。

- \- 发射率因子。我们假设所有代际的发射率因子均为0.91，这与航天器热控涂料的标称发射率一致。

- LEO背景温度。我们假设LEO的背景温度为250 K，即 -23°C 。深空的背景温度要低得多，仅为2.7 K。然而，由于环境热输入（地球红外辐射、反照率）会提高辐射器所看到的平衡辐射汇，LEO中的航天器辐射器尺寸应使用显著更高的有效汇温度。NASA历史上的有效汇温度技术指南确实承认了这一点，并建议LEO等效汇温度在200至300 K之间。

- 双面辐射。我们假设采用双面辐射（类似于国际空间站），而非星链及许多其他卫星的单面辐射。这实际上使辐射器效率翻倍，但代价是辐射器必须从卫星主体伸出（如下方Al1卫星示意图所示），而不是安装在其他子系统上，因此外形尺寸更大。

- \- 辐射器面密度。我们假设辐射器初始面密度约为 7 kg/m^2 ，大约是国际空间站辐射器（设计于90年代末，为长寿命优化）的一半。对于Al2卫星，我们假设为 5 kg/m^2 ；对于Al3卫星，假设为 3.5 kg/m^2 。据报道，现代铝蜂窝辐射器的面密度在5-10 kg/m^2 范围内，因此我们假设SpaceX在2035年的Al3之前不会采用任何完全新颖的设计。Al3的 3.5 kg/m^2 完全符合NASA过去为太空核电推进设定的2-4 kg/m^2 面密度目标，研究人员已在实验室中使用碳复合材料、石墨烯、特种复合材料及其他材料对此进行了研究。

- \- 辐射器冷却剂。至于辐射器中的液体冷却剂，氨（当前辐射器设计的标准）的临界温度约为405 K，超过此温度则无法通过增加不确定性保持液态。然而，我们注意到还有其他冷却剂（例如钠钾合金或NaK），其临界温度可超过2000 K，常用于核应用（包括太空领域，最早可追溯到1965年的SNAP-10A实验性核动力卫星）。

总体而言，我们估算辐射器每侧的表面积/总质量如下：Al1卫星为 $110\text{ m}^2/767\text{ kg}$ ，Al2卫星为 $266\text{ m}^2/1,328\text{ kg}$ ，Al3卫星为 $580\text{ m}^2/2,030\text{ kg}$ 。

- 太阳能电池阵设计

- 假设卫星运行在晨昏太阳同步轨道。我们假设SpaceX计算卫星在不同轨道壳层的晨昏太阳同步轨道上运行（与近期FCC文件一致），这允许近乎连续的日照（我们假设为95%）。

- 电池片类型与效率。由于缺乏大气衰减，太空接收到的太阳常数（可视为理论最大输出）为1,361瓦/平方米。出于保守考虑，我们假设电池片效率为25%（后续代际每年提升1%），这与地面硅电池片大致相当，尽管传统太空太阳能电池片根据类型不同通常效率更高。据报道，出于成本考虑，SpaceX在星链上使用的是硅太阳能电池技术（常用于地面太阳能），而非效率更高、抗辐射性更强但价格昂贵的碲化镓电池片。

- 衰减假设。我们假设Al1卫星的5年衰减因子（即寿命末期输出除以初期输出）保守估计为85%，后续代际升至88%和90%。这明显差于传统用于太空太阳能的碲化镓电池片（每年衰减率低于1%）。由于我们假设每颗卫星的有效寿命仅为5年，我们假设SpaceX继续优化成本而非长寿命。

\- 填充因子/面板密度。我们假设所有代际的填充因子（面板中活性电池片与结构件的百分比）为95%，功率分配效率（到达计算的能量与作为废热损失的能量百分比）为95%。

\- 太阳能面密度。我们假设太阳能电池板的面密度初始为1.7

kg/m²，这处于当前可用柔性太阳能电池阵列的上限，但轻于标准刚性阵列。Al2卫星降至1.3

kg/m²，Al3卫星降至0.9 kg/m²。

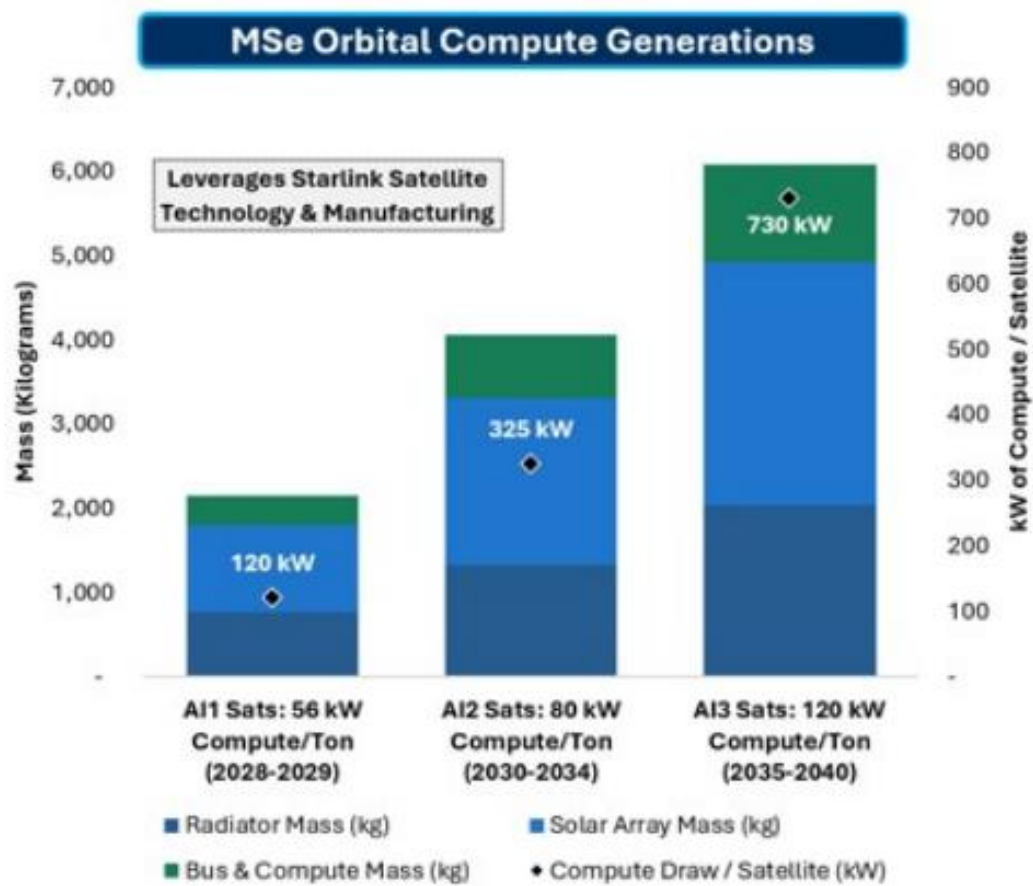
总体而言，我们估算太阳能电池阵的表面积/总质量如下：Al1卫星为605 m² /1,028 kg，Al2卫星为1,523 m² /1,979 kg，Al3卫星为3,218 m² /2,897 kg。

\- 太阳能电池阵和热辐射器质量的改进使得每颗卫星的计算能力更强。我们估算，在各代际中，包含计算、流体泵、星间激光链路、电推进器等在内的卫星平台仅占卫星总质量的约15-20%。

\- 作为额外的保守考虑，我们假设所有代际卫星每年的计算辐射损耗率为4%（寿命结束时为20%）。这在前述年度太阳能电池片衰减之外。

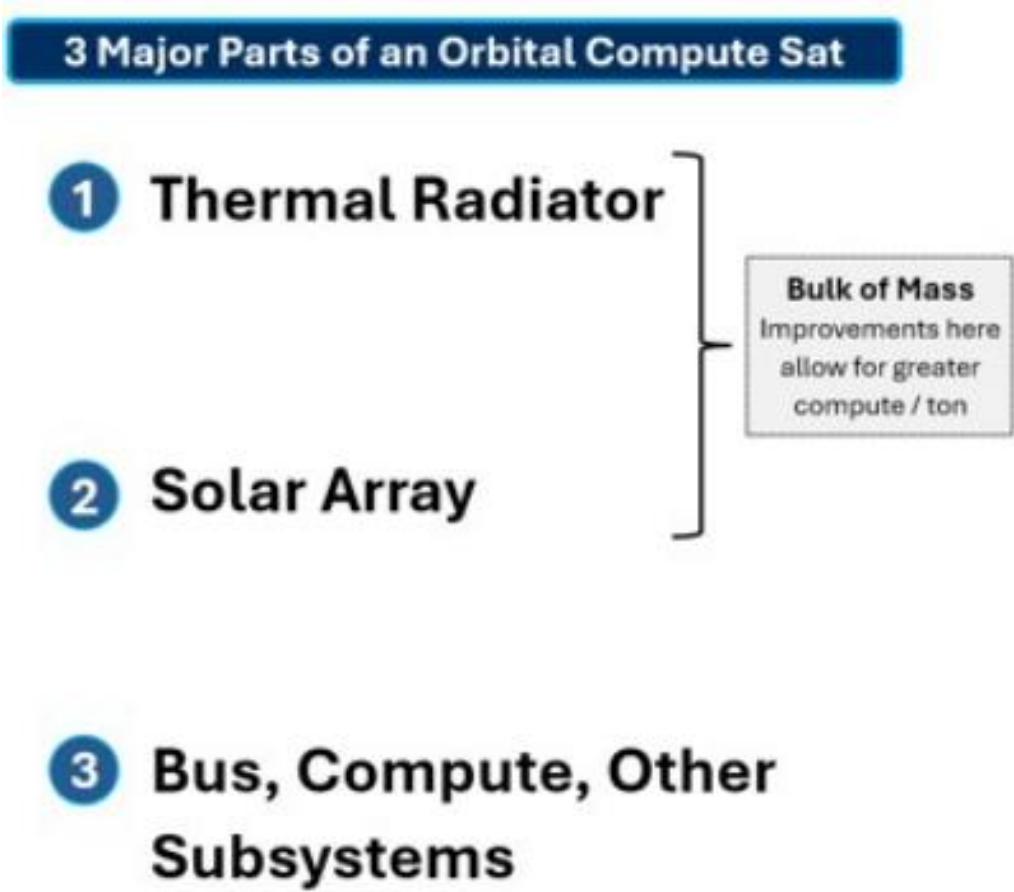
- 我们假设SpaceX随时间推移选择更大的卫星以最大化计算效率。与宽带星链卫星的发展类似，轨道计算卫星在代际更迭中体积不断增大。Al1卫星假设重2.1吨，配备600平方米太阳能电池板。相比之下，我们假设的Al3卫星重6.1吨，配备3200平方米太阳能电池板——部分得益于后续星舰版本的升级。为何更大：1) 单位计算能力的卫星硬件成本降低，因为平台、推进系统、航电设备、激光链路及其他固定系统的规模增长慢于计算载荷；2) 更好的热管理和电源效率，更大的太阳能电池板和散热器使每颗卫星能承载更多计算能力，而支持硬件无需同比例增加；3) 更高的发射效率，更大的星舰型号可部署更重的卫星，减少每兆瓦计算能力所需的航天器数量；4) 更低的运营复杂度，更少但更大的卫星可降低星座管理负担、星间切换、碰撞规避事件及每单位部署计算能力的替换物流。

图表11：我们模拟了SpaceX三代轨道计算卫星，计算质量/吨位持续提升



图表 12

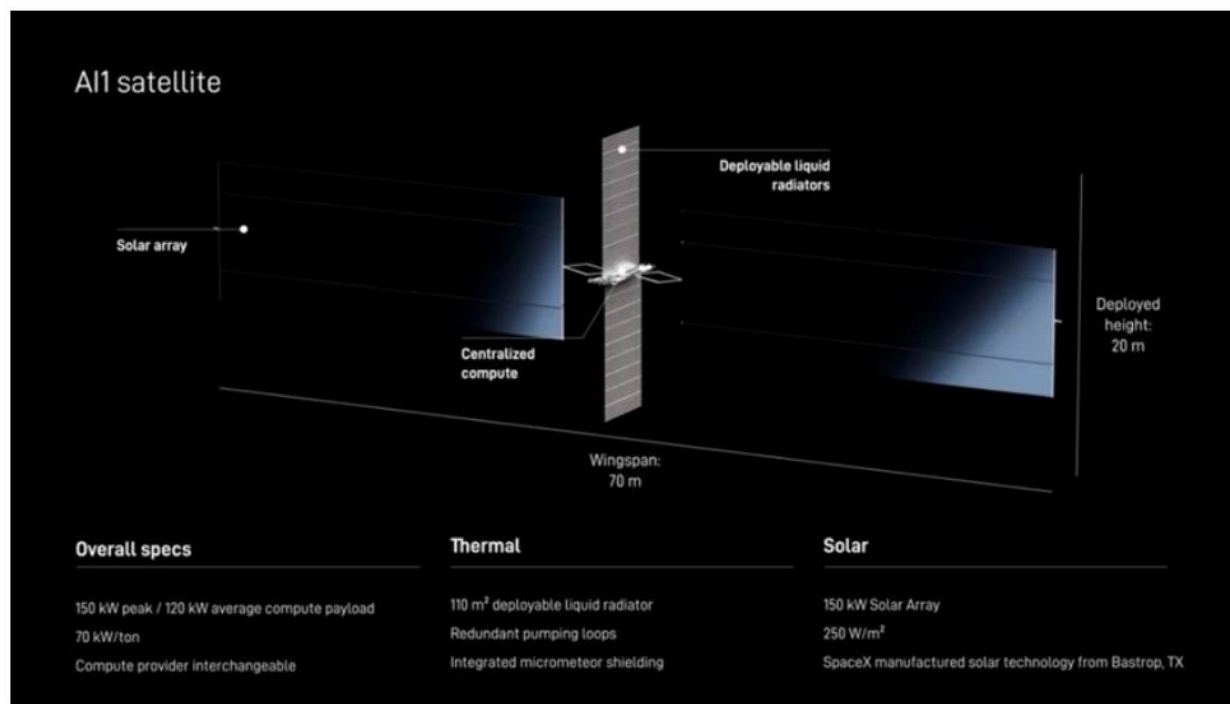
来源：公司数据，MS估算



图表 13

3 平台、计算、其他子系统

图表12：我们初步的轨道计算估算主要基于SpaceX分享的"AI1卫星"细节：70千瓦/吨（或仅计算部分56千瓦/吨）；峰值功率150千瓦；约2.1吨。



图表 14

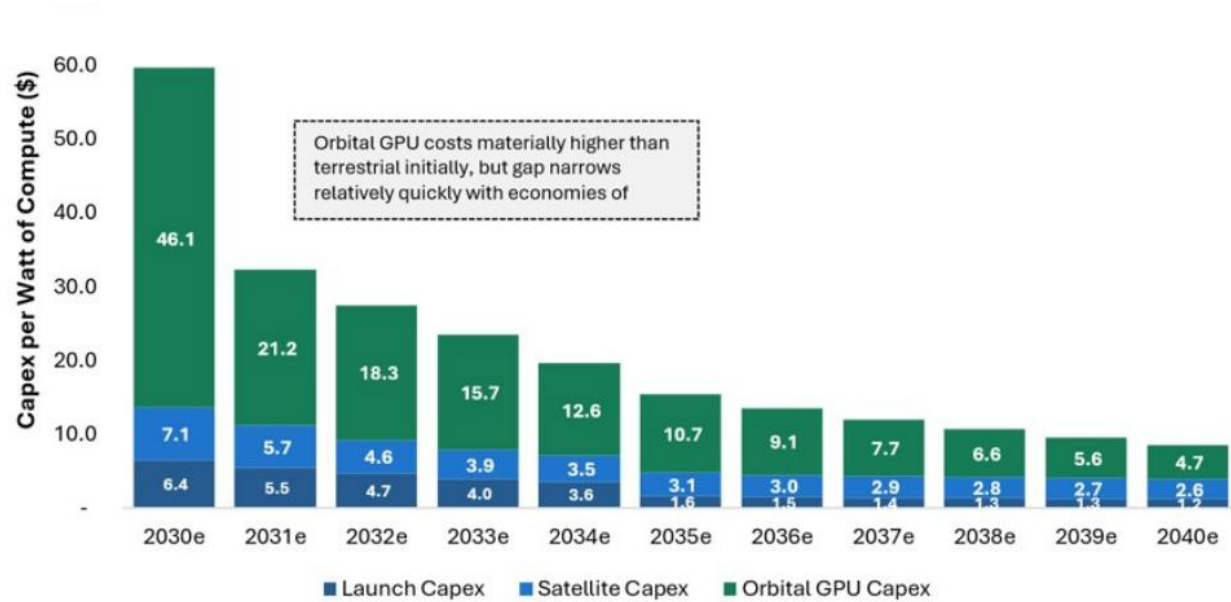
轨道计算资本支出可分为三大领域：发射、卫星硬件和计算。

- 资本化的发射成本基于我们对SpaceX内部成本/公斤斜率的估算，同样适用于太空与连接业务板块：我们估算2030年约为500美元/公斤，2035年低于200美元/公斤。轨道计算代际与星链版本对应，我们假设星舰V3/V4/V5的有效轨道运力分别为80吨、120吨和160吨，对应每次发射37颗、30颗和26颗卫星。
- 卫星硬件成本初始假设约为9美元/瓦（按卫星总功率计，其中约80%为各代计算功率），并随时间稳步下降。这仅为我们对当前星链v2 Mini卫星估算值（约18美元/瓦）的一半，原因是制造工艺更成熟、规模更大，且AI卫星不含射频天线、更大电池等昂贵硬件。历史参考：我们估算v1.5卫星为36美元/瓦，v1.0卫星为50美元/瓦。
- 我们假设早期轨道GPU显著贵于地面GPU。由于轨道计算卫星上GPU的特殊要求（更高运行温度、更大容错性、抗辐射加固），我们采取非常保守的假设，认为前几年轨道芯片产量较小，因规模效应导致成本大幅增加。2028年，我们假设轨道GPU价格是地面GPU的5倍以上，2030年降至2.3倍（轨道计算首次达到吉瓦级规模），最终从2032年起仅比地面GPU高5-10%。我们注意到，由于Terafab很可能高度聚焦轨道计算，长期存在轨道计算芯片成本实际上低于地面芯片的情景，但我们未在模型中采用该假设。
- 总体而言，我们假设所有代际轨道计算卫星的使用寿命均为5年，采用直线折旧法，与星链类似。

图表13：SpaceX轨道计算卫星详细设计规格估算

来源：MS估算

图表14：轨道计算每瓦资本支出。由于轨道计算成本绝大部分来自折旧，该数值除以5年可粗略估算出任意年份部署计算能力的年度每瓦成本。



图表 15

来源：MS估算



图表 16

为何选择轨道计算？

为何选择轨道计算？简短回答：太空是一个巨大、寒冷、阳光充足的"后院"。

- 巨大：近地轨道空间巨大，在160公里至2000公里高度间约有1.3万亿立方公里。相比之下，商业航空运行且几乎所有天气现象发生的对流层，平均从地表延伸至约12公里，仅约60亿立方公里（不到近地轨道的0.5%）。卫星还可运行于多个轨道壳层，使计算能力可跨高度、倾角和覆盖区域扩展，而非局限于单一固定物理位置。
- 寒冷：太空提供天然散热环境，深空温度仅2.7开尔文（-271摄氏度）（近地轨道温度较高但仍显著低于冰点）。轨道计算仍需工程热管理系统，包括将热能转化为红外光的散热器和热管，但周围环境有助于减少对水冷和地面散热基础设施的依赖。
- 阳光充足：轨道上可直射阳光，无云层、天气或大气衰减。太空中的太阳能电池板接收完整的太阳常数，在地球轨道约为1361瓦/平方米，而地面完美条件下峰值基准通常约为1000瓦/平方米。在晨昏太阳同步轨道中，轨道平面与太阳保持对齐，可提供近乎连续的照明，提高供电可用性，减少传统卫星所需的大容量电池。
- 后院：太空不在你的后院，而是在地球的后院。地面数据中心面临日益严峻的选址、许可、电力、水资源和社区限制，《华尔街日报》近期报道，美国计划于2027年投运的数据中心容量中，超过60%尚未开工建设，另有7%已推迟。轨道并非没有限制，但它提供了不同的部署路径，容量可通过发射节奏、卫星制造、太阳能和轨道壳层扩展，而非依赖地方规划、电网接入和土地征用。

图表15：为何选择太空？

巨大 = 仅近地轨道就有约1.3万亿立方公里



图表 17

寒冷 = 深空温度2.7开尔文（-270.5摄氏度）



图表 18

阳光充足 = 无大气衰减、昼夜循环、天气影响



图表 19

后院 = 地球的后院，而非你的后院

来源：公司数据、NASA、国家太空协会、美国能源部、MS估算

轨道计算确实面临严峻挑战

- 辐射。缺乏地球磁层保护，轨道计算需要专用硬件来缓解太空辐射，在更高海拔和太阳活动期间可能加剧。即使有屏蔽，太阳粒子事件和银河宇宙射线仍可能损坏GPU、内存、电源系统和光网络设备。SpaceX需要在屏蔽、冗余、高度、组件选择和替换周期之间，权衡质量、功率和发射成本。
- 安全性。没有任何国家或公司正式拥有轨道空间，轨道位置的占用主要遵循先到先得原则。地缘政治对手可以进行交会和近距离操作，即一艘航天器接近另一艘以进行检查、信号情报、活动模式监视或反太空准备。在大规模部署的情况下，天基数据中心可能需要新的防御策略来保护关键计算资产。
- 热设计。与地球相比，太空具有冷却优势，但由于没有大气层，传统的基于空气的对流方式无法工作。废热必须通过辐射冷却来排出，通常使用大型散热器、热管、泵和热控制回路。SpaceX已经在星链卫星上管理热辐射，但AI计算需要更大规模的热量排出。
- 维护。辐射、热循环和碎片会加速硬件退化，而故障必须通过冗余、软件和网络重新路由来远程处理，而非现场维修。SpaceX计划通过由数千颗卫星组成的分布式星座来缓解这一问题，其中故障单元可以被隔离、替换并脱离轨道，而不会造成重大中断。
- 发射节奏。轨道计算将发射的讨论焦点从每公斤成本转移到SpaceX每年能够执行的发射次数。早期，每次星舰发射可能仅部署个位数兆瓦的计算能力，我们估计每次发射为4.4兆瓦。为了证明对多吉瓦级轨道计算进行大规模前期研究的合理性，SpaceX可能需要看到每年数千次发射的前景，这使得可扩展性和通电时间成为关键争论点，而非与地面数据中心的严格成本对等。SpaceX近期的neocloud交易表明，客户可能愿意为近期可用的稀缺大规模GPU集群支付溢价，这意味着如果SpaceX成为最具可扩展性的AI基础设施提供商，轨道计算仍可维持溢价定价。
- 芯片供应。如果你无法制造芯片，那么把它们放在哪里都无关紧要。轨道计算仍然依赖于先进的GPU、ASIC、内存、封装及相关供应链，而这些在AI领域均面临产能限制。部署在太空的芯片可能需要一种半定制模块架构，该架构能够承受更高温度，通过斯特藩-玻尔兹曼定律改善辐射散热，提高容错能力，并增强电子元件的抗辐射性能。
- 轨道碎片。随着太空变得更加拥挤，轨道碎片将成为一个日益严峻的挑战，尤其是在近地轨道。根据FCC和SpaceX的文件，2025年下半年，SpaceX的近地轨道星链卫星据报道执行了148,696次避碰机动（请注意，我们未发现任何星链卫星因轨道碎片而退役）。大于1厘米的物体可能对航天器造成灾难性损坏，欧洲航天局在2025年初估计，轨道上已有超过120万个大于1厘米的碎片物体。

估值方法与不确定性

SpaceX (SPCX.O)

分部加总估值法：太空、连接、AI（分为 X & Grok 和企业 AI）

2040 年结束预测期

估值日期：2027 年 6 月 30 日

加权平均资本成本：11.1%；权益成本：11.9%

企业 AI 执行不确定性估值折价：50%

终值增长率：太空 4.0%，连接 4.5%，X & Grok 3.0%，企业 AI 5.0%

相当于 0.41 倍 EV/EBIT/增长

上行不确定性

- 星舰复用进展更快
- 星链容量增长更快
- DTC/企业采用更强劲
- 更多 neocloud 业务胜出
- Cursor 年度经常性收入加速增长
- AI 基础设施通电时间和成本降低

节奏变化不确定性

- 星舰复用节奏节奏变化
- 星链用户增长节奏变化
- 企业 AI 货币化疲软
- 资本支出/每瓦计算成本上升
- 通电时间延长
- 资金需求增加/稀释
- 监管延迟